ISSN 0202-3776

ОБОГАЩЕНИЕ РУД

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. ИЗДАЕТСЯ С 1956 ГОДА



СОНОХИМИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ РАСТВОРА СОЛЯНОКИСЛОГО АМИНА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В КАЧЕСТВЕ СОБИРАТЕЛЯ В ТЕХНОЛОГИИ ФЛОТАЦИИ СИЛЬВИНИТОВЫХ РУД

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОГО КОНЦЕНТРАТА ИЗ МЕДНО-ТИТАНОМАГНЕТИТОВЫХ РУД ВОЛКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ОТВАЛЫ МУСКОВИТОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ ПЕГМАТИТОВ АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ КАРЕЛИИ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ОБОГАЩЕНИЯ МЕДНО-ПОРФИРОВЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЁШЛИК-1

5[395]▶2021

www.rudmet.ru

ISSN 0202-3776

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Основан в 1956 году.
Издается один раз в 2 месяца.
Санкт-Петербург

ОБОГАЩЕНИЕ РУД

5[395]▸2021

СОДЕРЖАНИЕ

РУДОПОДГОТОВКА

Болобов В. И., Плащинский В. А., Борисов С. В., Ле-Тхань Б. О соотношении параметров разрушения породы в статических и динамических условиях.....3

ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ

Умарова И. К., Махмарежабов Д. Б., Юлдашев Ш. Х. Изучение особенностей вещественного состава и разработка технологической схемы обогащения медно-порфировых руд месторождения Ёшлик-1.....10

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Бунин И. Ж., Рязанцева М. В., Миненко В. Г., Самусев А. Л. Влияние мощных электромагнитных импульсных воздействий на структурно-химические свойства и эффективность выщелачивания эвдиалитового концентрата.....15

Пойлов В. З., Буров В. Е., Галлямов А. Н., Федотова О. А. Сонохимическая активация раствора солянокислого амина, используемого в качестве собирателя в технологии флотации сильвинитовых руд.....20

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ

Булатов К. В., Газалеева Г. И., Мушкетов А. А., Сопина Н. А. Разработка технологии получения железного концентрата из медно-титаномагнетитовых руд Волковского месторождения.....27

ПЕРЕРАБОТКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

Мясникова О. В., Бубнова Т. П. Отвалы мусковитовых и керамических пегматитов арктических районов Карелии как потенциальное сырье для промышленности.....33

Семушкина Л. В., Тусупбаев Н. К., Турысбеков Д. К., Нарбекова С. М. Перспективы переработки техногенного золотосодержащего сырья с применением микроэмульсии композиционного флотореагента.....40

Черемисина О. В., Сергеев В. В., Федоров А. Т., Михеева В. Ю. Интенсификация выщелачивания редкоземельных металлов из фосфогипса.....46

ИЗ ОПЫТА ПРЕДПРИЯТИЯ

Овчинников Н. П. О причинах отказов пульповых насосов при обогащении алмазоносных песков и руд (обзор).....53

КОНГРЕССЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ

Устинов И. Д., Чекушина Т. В. Международная конференция «Плаксинские чтения – 2021».....обл., 3

Некрологи

Олег Васильевич Кононов (1932–2021).....45

Реклама.....обл., 2, 4

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), ПИ № ФС77-51322 от 19 октября 2012 г.

•

УЧРЕДИТЕЛИ

АО «Механобр инжиниринг»
Научно-производственная корпорация «Механобр-техника» (АО)
ФГАОУВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
АО «Издательский дом «Руда и Металлы»
При участии ИПКОН РАН и Государственного Эрмитажа

•

Журнал по решению ВАК Министерства образования и науки РФ включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» по разработке месторождений твердых полезных ископаемых

•

Журнал включен в Международную реферативную базу данных Scopus (2-й квартиль, 2017) для научно-технических изданий, которая признана Министерством образования и науки РФ в качестве одного из критериев общероссийской оценки системы эффективности деятельности высших учебных заведений, а также Международную базу данных Chemical Abstracts Service

За сроки размещения метаданных опубликованных статей в базе данных Scopus редакция ответственности не несет

© Оформление. АО «Издательский дом «Руда и Металлы», «Обогащение руд», 2021.

Товарный знак и название «Обогащение руд» являются исключительной собственностью ИД «Руда и Металлы».

Подписные индексы:

10344 (ОК «Пресса России»)

Цена свободная

ISSN 0202-3776

9 770202 377002 >

ISSN 0202-3776

OBOGASHCHENIE RUD
Mineral Processing Journal

Founded in 1956. Issued every two months

CONTENTS

ORE PREPARATION

Bolobov V. I., Plashchinsky V. A., Borisov S. V., Le–Thanh B. On the ratio of rock fracture parameters in static and dynamic conditions.....3

BENEFICIATION TECHNOLOGY

Umarova I. K., Makhmarezhabov D. B., Yuldashev Sh. Kh. Material composition analysis and process flow development for the porphyry copper ores of the Yoshlik-1 deposit.....10

BENEFICIATION PROCESSES

Bunin I. Zh., Ryazantseva M. V., Minenko V. G., Samusev A. L. Effects of massive electromagnetic pulses on the structural and chemical properties and leaching efficiency of eudialyte concentrate.....15

Poilov V. Z., Burov V. E., Gallyamov A. N., Fedotova O. A. Sonochemical activation of amine hydrochloric acid solution used as a collector in sylvinite ore flotation.....20

COMPLEX RAW MATIREAL UTILIZATION

Bulatov K. V., Gazaleeva G. I., Mushketov A. A., Sopina N. A. Development of a technology for producing iron concentrate from copper-titanomagnetite ores of the Volkovskoye deposit.....27

SECONDARY RAW MATERIAL PROCESSING

Myasnikova O. V., Bubnova T. P. Muscovite and ceramic pegmatite dumps in the Arctic regions of Karelia as a potential raw material for industrial use.....33

Semushkina L. V., Tusupbaev N. K., Turysbekov D. K., Narbekova S. M. Prospects for the processing of technogenic gold-bearing raw materials using a microemulsion of a composite flotation reagent.....40

Cheremisina O. V., Sergeev V. V., Fedorov A. T., Mikheeva V. Yu. Intensification of leaching of rare earth metals from phosphogypsum.....46

EXPERIENCE OF THE ENTERPRISES

Ovchinnikov N. P. On the causes of slurry pump failures in the processing of diamond sands and ores (review).....53

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Аксенова Г. Я., канд. геол.-минерал. наук,
Александрова Т. Н., д-р техн. наук,
Арсентьев В. А., д-р техн. наук (главный редактор),
Бажин В. Ю., д-р техн. наук, доцент,
Баранов В. Ф., д-р техн. наук,
Блехман Л. И., канд. техн. наук,
Бричкин В. Н., д-р техн. наук, проф.,
Воробьев А. Г., д-р экон. наук, проф.,
Газалеева Г. И., д-р техн. наук,
Герасимов А. М., канд. техн. наук,
Зуев В. В., д-р геол.-минерал. наук,
Кибирев В. И., канд. техн. наук,
Котова О. Б., д-р геол.-минерал. наук,
Максимов И. И., д-р техн. наук, проф. (председатель редсовета),
Маляров П. В., д-р техн. наук,
Михайлова Н. В., канд. техн. наук,
Петров С. В., канд. геол.-минерал. наук,
Пелевин А. Е., д-р техн. наук, доцент,
Рябой В. И., д-р техн. наук, проф.,
Таранов В. А., канд. техн. наук,
Титков С. Н., канд. техн. наук,
Устинов И. Д., д-р хим. наук, (зам. главного редактора),
Чантурия В. А., академик РАН,
Чантурия Е. Л., д-р техн. наук, проф. (зам. главного редактора),
Шендерович Е. М., канд. техн. наук,
Шехирев Д. В., канд. техн. наук,
Юшина Т. И., канд. техн. наук (зам. председателя редсовета).

Иностранные члены редсовета:

Вутов Ц., д-р, проф. (Болгария),
Довнорович С., д-р (Польша),
Ёнал Г., проф. (Турция),
Пилов П. И., д-р техн. наук, проф. (Украина).

Редактор *И. Н. Сапрыкина*

Адрес редакции:
199106, Санкт-Петербург, 22 линия, 3.
Телефон/факс: (812) 324 89 45.
E-mail: obrud@mekhanobr.spb.ru
Internet: http://www.rudmet.ru

Издатель: Издательский дом «Руда и Металлы», 119049, Москва, Ленинский пр., д. 6, стр. 2, офис 622.

Фото на обложке — с веб-сайта zhel.city

Дата выхода в свет 24.11.2021. Формат издания 60×90 1/8. Печать офсетная. Печ. л. 7. Тираж 1000 экз.

Отпечатано в типографии «Канцлер», 150044, г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16, стр. 66 А.
Тел. +7 (4852) 58-76-33..

УДК 622.023 : 539.422.2

О СООТНОШЕНИИ ПАРАМЕТРОВ РАЗРУШЕНИЯ ПОРОДЫ В СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В. И. БОЛОБОВ[1], В. А. ПЛАЩИНСКИЙ[1], С. В. БОРИСОВ[1], Б. ЛЕ-ТХАНЬ[2]
(1 — Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, РФ;

Представлены методики и результаты экспериментов по контактному разрушению и раскалыванию пластин песчаника при внедрении в них полусферического индентора в квазистатических и динамических условиях нагружения. Обнаружено, что при контактном разрушении породы в квазистатических условиях работа и удельная энергоемкость процесса раскалывания существенно меньше, чем при ударе. Оказалось, что усилия, необходимые для раскалывания пластин песчаника при ударе, примерно в два раза превышают величину усилий для статических условий нагружения.

Ключевые слова: пластины песчаника, полусферический индентор, квазистатическое нагружение, ударное воздействие, контактное разрушение, раскалывание, коэффициент жесткости.

DOI: 10.17580/or.2021.05.01

Введение

Изучение процессов разрушения горных пород ударом и в квазистатических условиях, то есть при сравнительно медленном внедрении породоразрушающего инструмента, на протяжении многих лет является темой многочисленных научных исследований. При этом до настоящего времени нет единого мнения относительно схожести и различия в механизмах их протекания.

Так, в работе [1] отмечается схожесть механизма послойного разрушения породы при динамическом и статическом воздействии нагрузки, заключающаяся в том, что на начальном этапе процесса разрушения в динамических условиях происходит диспергирование поверхностного слоя разрушаемой породы и при дальнейшем внедрении инструмента — ее контактное упрочнение, что с физической точки зрения представляется аналогичным квазистатическому вдавливанию в поверхность твердого тела жесткого недеформируемого пуансона (штампа).

Авторы [2] заключают, что конечная стадия процесса разрушения горных пород как при статическом, так и при динамическом нагружении — потеря сплошности, является лишь заключительным актом, а сам процесс разрушения характеризуется последовательным зарождением и развитием дефектов структуры на различных масштабных уровнях. При этом при динамическом нагружении, как и при статическом, процесс разрушения не протекает мгновенно, а характеризуется накоплением повреждений, распределенных во времени, то есть динамическое разрушение — многостадийный процесс. В свою очередь, при статическом нагружении микроразрушение горных пород происходит в квазистатическом режиме, а последующее развитие магистральной трещины — в динамическом режиме со скоростью, близкой к скорости звука в среде.

Исходя из результатов работ, проведенных в Ленинградском горном институте, автор [3] отмечает, что как при динамическом, так и при статическом вдавливании пуансона в породе под площадкой контакта образуется уплотненное ядро. В результате расширения его в направлении, приблизительно перпендикулярном действию силы вдавливания, возникают трещины, которые приводят к появлению выколов на поверхности блоков или их разрыву. В этом же исследовании обнаружено существенное повышение энергии, требующейся для разрушения объектов в динамических условиях, по сравнению со статическими. Так, для разрушения угля вдоль слоистости ($\sigma_{сж}$ = 30 МПа) при использовании пуансона со сферической формой рабочей поверхности эти энергии составляют 12,5 и 2,0 Дж соответственно, что автор объясняет увеличением сопротивления пород пластической деформации и разрушению при ударе.

К такому же выводу приходят и авторы других исследований, например [4, 5]. Так, в работе [4] показано, что при переходе от статического скалывания крупной стружкой к ударному затраты энергии на разрушение антрацита возрастают с 1,18 до 1,90 МДж/м^3, глинистого сланца — с 1,83 до 6,48 МДж/м^3, то есть в 1,6 и 3,5 раза соответственно.

* Болобов Виктор Иванович — профессор, д-р техн. наук, старший научный сотрудник, boloboff@mail.ru; Плащинский Вячеслав Алексеевич — аспирант, SlavaPlash@yandex.ru; Борисов Сергей Викторович — доцент, канд. техн. наук, borisov_sv@spmi.ru; Ле-Тхань Бинь — старший научный сотрудник, канд. техн. наук.

© Болобов В. И., Плащинский В. А., Борисов С. В., Ле-Тхань Б., 2021

Указанное различие в удельной энергоемкости разрушения горных пород авторы [6–8] объясняют увеличением доли энергии на образование новых поверхностей при динамическом разрушении, поскольку наибольшее ее количество расходуется на создание уплотненного ядра и очень небольшое — на отделение кусков от массива.

Если мнение о существенном превышении энергоемкости процесса разрушения при динамической нагрузке по сравнению со статической практически во всех исследованиях единое, то точка зрения на различие усилий, необходимых для разрушения породы в статических и динамических условиях, в литературных источниках разнится.

Так, в работе [9] представлены данные по ударному внедрению в известняк Indiana ($\sigma_{сж}$ = 40–130 МПа) зубца долота в сравнении с результатами его вдавливания в статических условиях. Было обнаружено, что диаграммы деформации при ударе и в статических испытаниях имеют аналогичный характер. При этом, усилия, необходимые для разрушения известняка в статических и динамических условиях, вне зависимости от скорости воздействия, приблизительно одинаковы. Существенных различий между значениями усилий, требуемых для разрушения породы в статических и динамических условиях нагружения, не обнаружил в своих работах и Р. М. Эйгельс [10].

В то же время, в других исследованиях [4, 5, 11–13] отмечено увеличение сопротивления разрушению породы с ростом скорости внедрения. Например, при вдавливании в блок известняка клина были получены кривые «усилие–внедрение», различающиеся для статических условий и ударного воздействия, осуществляемого с различной скоростью [14]. Как можно заключить из графика на рис. 17 в работе [14], усилия, соответствующие моменту разрушения породы, для динамических условий от 3 (для скорости соударения 3,1 м/с) до 6 (5,4 м/с) раз превышают усилие разрушения для статического нагружения. Другая информация, касающаяся разрушения горных пород ударом и в квазистатических условиях, приведена в публикациях [15–23].

В настоящей работе вышеуказанные разночтения в оценке усилий, требующихся для разрушения породы в статических и динамических условиях, проверяются экспериментально-расчетным путем.

Методика эксперимента

Объектом разрушения являлся песчаник Осиновского массива крепостью f = 4 по шкале М. М. Протодьяконова с пределом прочности на сжатие $\sigma_{сж}$ = 82–112 МПа в виде пластин 40×40 мм толщиной δ = 10, 15, 30 мм, вырезанных из монолитных кусков вдоль слоистости. Внедряемый инструмент — конусообразный индентор с полусферической площадкой притупления радиусом R = 3 мм, закрепленный на цилиндрическом стержне длиной L = 175 мм, массой M = 2 кг, изготавливался из инструментальной стали У8 твердостью ~60 HRC.

Эксперименты в квазистатических условиях проводились с использованием испытательной машины Zwick ZHU 187,5 и заключались в сравнительно медленном ($1{,}3\cdot10^{-5}$ м/с) внедрении индентора в среднюю точку поверхности пластин (рис. 1) до их раскалывания с фиксацией зависимостей усилия N от перемещения h траверсов машины, по виду которых устанавливались:

— максимальное внедрение индентора в породу $\alpha_р$, предшествующее раскалыванию пластины,

— усилие раскалывания $N_р$,

— коэффициент жесткости $g_{ст}$ системы индентор–порода,

— работа раскалывания $A_р$,

— удельная энергоемкость раскалывания $A_{р.уд} = A_р/F_р$, где $F_р$ — площадь образовавшейся поверхности фрагментов раскалывания,

— контактное разрушающее напряжение $\sigma_{к.р} = N/F_к$, где $F_к$ — площадь контактной поверхности индентора с породой.

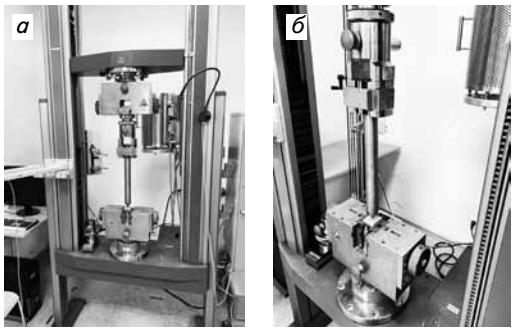


Рис. 1. Подготовленная к испытаниям машина Zwick ZHU 187,5 (*а*) и вид инструмента в момент внедрения индентора в пластину песчаника (*б*)

Эксперименты в динамических условиях проводились с использованием экспериментального стенда [24], позволяющего осуществлять свободное падение того же инструмента внутри трубчатой оправки с заданной высоты H с нанесением индентором удара по пластине. Энергия удара (Q_{max} = 10 Дж) и скорость соударения (v_{max} = 2,2 м/с) рассчитывались исходя из массы падающего инструмента и высоты его падения. В этих же экспериментах снимались осциллограммы ударных нагружений, что обеспечивалось размещением под пластиной пьезоэлектрического датчика силы РК 1000, связанного с аналого-цифровым преобразователем NI USB 6008, по виду которых определялось время достижения максимального усилия при ударе t_m.

В первой серии динамических испытаний с использованием индикатора часового типа с погрешностью измерения 0,01 мм устанавливалась зависимость между глубиной лунок выкола $\alpha_л$, образующихся на пластине в результате ее контактного разрушения при ударе, и энергией удара Q. Для каждого значения энергии в различные точки пластины (δ = 30 мм),

удаленные друг от друга на расстояние не менее трех диаметров лунки, наносилось 10 ударов, по результатам которых рассчитывалось среднее арифметическое величины $\alpha_л$ и ее среднеквадратичное отклонение σ_α.

Во второй серии определялись минимальная энергия $Q_р$, необходимая для раскалывания пластин толщиной 10 и 15 мм при нанесении удара в среднюю точку их поверхности, и удельная энергоемкость процесса раскалывания $Q_{р.уд} = Q_р / F_р$.

Результаты экспериментов в квазистатических условиях

Рис. 2 иллюстрирует типичный вид полученных зависимостей $N–h$; конечная точка кривой с координатами $\alpha_р$, $N_р$ соответствует моменту раскалывания пластины.

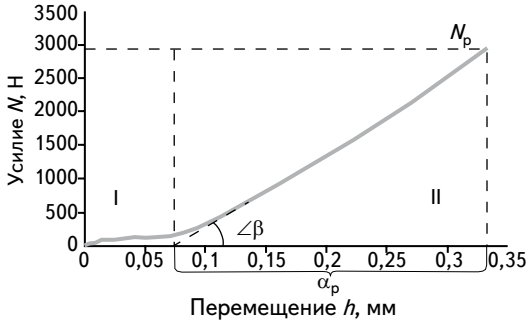


Рис. 2. Типичный вид кривой зависимости усилия от перемещения траверсов машины при внедрении индентора в пластину песчаника

На начальном этапе I перемещение происходит без заметного увеличения нагрузки, на этапе II нагрузка возрастает по линейной зависимости, близкой к описанной в литературе. Поскольку на этапе I перемещения следы внедрения индентора в породу отсутствуют, можно заключить, что этот этап соответствует выбору зазоров между движущимися элементами оснастки машины, вследствие чего внедрению индентора соответствует только этап II диаграммы с выражением перемещения величиной α на графике. Экстраполируя зависимость $N = f(\alpha)$ прямой линией, определяли угол β ее наклона к оси перемещений, тангенс которого принимали за жесткость $g_{ст}$ системы индентор–пластина в квазистатических условиях с заключением, что нагрузочная характеристика контактного разрушения песчаника при внедрении индентора описывается силовой функцией вида $N = g_{ст}\alpha$.

За контактную площадь $F_к$ принимали площадь проекции поверхности внедренной части индентора, рассчитываемую по формуле $F_к = 2\pi\alpha(2R - \alpha)$, [25]. Поскольку из-за значительного превышения величины R (3 мм) над значением α (до 0,37 мм) зависимость $F_к = f(\alpha)$ оказалась близкой к линейной, напряжение $\sigma_{к.р} = N/F_к$, при котором происходит контактное разрушение песчаника, для всего спектра α принималось за постоянную величину.

Исходя из средних значений установленных параметров разрушения $\alpha_р$, $N_р$, рассчитывали работу раскалывания пластины $A_р = (\alpha_р N_р) / 2$. С учетом вида разрушенных пластин за величину $F_р$ принималось произведение длины скола на толщину пластины.

Значения установленных параметров процесса раскалывания и контактного разрушения пластин песчаника приведены в табл. 1.

Таблица 1

Параметры раскалывания и контактного разрушения пластин при внедрении индентора в песчаник в квазистатических условиях

№ испытания	$\alpha_р$, мм	$N_р$, Н	$A_р$, Дж	$A_{р.уд}$, кДж/м²	$g_{ст}\cdot10^{-7}$, Н/м	$\sigma_{к.р}$, МПа
			δ = 10 мм			
1	0,21	2127	0,22	0,56	1,01	470
2	0,20	3043	0,30	0,76	1,52	400
3	0,18	2330	0,20	0,51	1,33	384
4	0,32	3299	0,53	1,32	1,03	440
5	0,32	2909	0,47	1,16	0,91	480
6	0,23	2498	0,28	0,70	1,11	547
Среднее значение	0,24	2734	0,33	0,84	1,15	470
			δ = 15 мм			
1	0,31	3052	0,47	0,79	0,98	532
2	0,26	3539	0,47	0,78	1,35	427
3	0,32	3044	0,30	0,60	1,05	400
4	0,29	3245	0,47	0,78	1,12	369
5	0,37	4240	0,78	1,30	1,15	399
Среднее значение	0,30	3224	0,49	0,82	1,13	411

Как видно из данных таблицы, при увеличении толщины пластины параметры $\alpha_р$, $N_р$, $A_р$ увеличиваются, а $A_{р.уд}$, $g_{ст}$, $\sigma_{к.р}$ заметно не изменяются. При этом, полученное значение $A_{р.уд}$ (~830 Дж/м²) существенно превышает величину этого параметра (60–90 Дж/м²), установленную в работе [1] при раскалывании пластин песчаника клиньями, что можно объяснить различием способов разрушения породы. Если в [1] это воздействие на фрагмент по всей его длине, то в настоящей работе — только при точечном контакте.

Можно также отметить, что установленное значение контактного разрушающего напряжения ($\sigma_{к.р}$ ~ ~ 450 МПа) в 4–5 раз превышает значение предела прочности на сжатие использованного песчаника, что объясняется влиянием масштабного фактора: при внедрении в породу индентора разрушению подвергаются только микрообъемы породы, в то время как при испытаниях на сжатие — весь объем испытуемого образца со всеми имеющимися в нем несовершенствами структуры.

Результаты экспериментов в динамических условиях

Результаты испытаний по контактному разрушению пластин песчаника ($\delta_{к.р}$ = 30 мм) при ударе представлены в табл. 2. Из них видно, что с увеличением

энергии удара Q глубина лунок выкола в породе $\alpha_л$ возрастает.

Таблица 2

Среднее арифметическое значение $\alpha_л$ и среднеквадратичное отклонение σ_α глубины лунки выкола в пластине песчаника после серии ударных внедрений индентора как функция энергии удара

Q, Дж	0,4	1,0	2,6	3,3	3,7	4,1	4,6
$\alpha_л$± σ_α, мм	0,18± 0,040	0,26± 0,06	0,38± 0,07	0,42± 0,06	0,45± 0,11	0,50± 0,06	0,53± 0,14

Типичный вид полученных осциллограмм приведен на рис. 3. Как оказалось, во всем интервале скоростей соударения v (0,63–2,20 м/с) и энергий Q (0,4–4,6 Дж) время t_m достижения максимальной нагрузки не выходит за пределы 0,89–0,95 мс при его средней величине ~0,90 мс, что находится в соответствии с данными [9], где время достижения максимальной нагрузки также существенно не изменяется с изменением скорости удара.

Как показали эксперименты второй серии испытаний, раскалывание пластин песчаника толщиной 10 мм происходит, начиная с энергии удара $Q_р$ ~ 4,6 Дж, толщиной 15 мм — с 5,0 Дж. Вид осциллограмм оказался аналогичным полученным для контактного разрушения (рис. 3) при интервале изменений t_m^* = 0,90–1,00 мс и среднем значении ~0,96 мс.

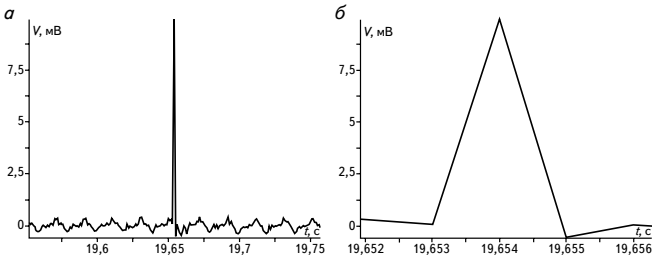


Рис. 3. Типичный вид осциллограммы усилий, возникающих при ударном контактном разрушении и раскалывании пластин песчаника, (*а*) и ее увеличенное изображение (*б*)

Значения других параметров процесса раскалывания пластин при ударе, необходимые для сравнения с результатами испытаний в квазистатических условиях, оценивались расчетным путем.

Расчет параметров раскалывания пластин при ударе

Учитывая, что ударный инструмент в экспериментах представлял собой упругий элемент относительно небольшой длины, считали, что влиянием волновых процессов на его параметры удара можно пренебречь и процесс взаимодействия инструмента и породы может быть описан уравнениями двухэлементной классический ударной системы В. Б. Соколинского [25] с выражением нагрузочной характеристики в виде линейной функции $N = g_1\alpha$, установленной в квазистатических условиях:

$$\alpha_m = \sqrt{2Q^* / g_1}, \quad (1)$$

$$N_m = \sqrt{2g_1 Q^*}, \quad (2)$$

$$t_m = \frac{\pi}{2\sqrt{m / g_1}}, \quad (3)$$

где α_m — максимальная глубина внедрения индентора инструмента в породу, N_m — максимальная сила удара, t_m — время достижения максимального усилия при контактном разрушении и время удара при раскалывании пластины, m — масса ударного инструмента, g_1 — контактная жесткость ударной системы, Q^* — энергия удара, расходуемая на разрушение породы.

Допускали, что для расчета параметров удара по (1)–(3) за коэффициент жесткости g_1 системы может быть принято среднее значение $g_{ст}$ из табл. 1. Поскольку при ударе только часть энергии ударного инструмента расходуется на разрушение породы (для песчаника ~54 % [26]), а остальная затрачивается на тепловые потери в окружающую среду, упругую деформацию инструмента и износ его контактной поверхности, за энергию, затрачиваемую на разрушение породы, принимали значение $Q^* = 0{,}54Q$.

Справедливость указанных допущений проверяли при сравнении значений α_m, t_m, рассчитанных по формулам (1), (3) для различных энергий удара Q^*, с глубиной лунок $\alpha_л$ и величиной t_m, экспериментально зафиксированных при тех же энергиях $Q^* = 0{,}54Q$ для контактного разрушения породы. Расчетный вид зависимости (1), построенной в координатах $\alpha_m - (Q^*)^{0,5}$ при значении $g_1 = g_{ст}$ (кривая *1*), а также установленные экспериментально глубины лунок $\alpha_л$ и их аппроксимация линейной функцией (кривая *2*), приведены на рис. 4.

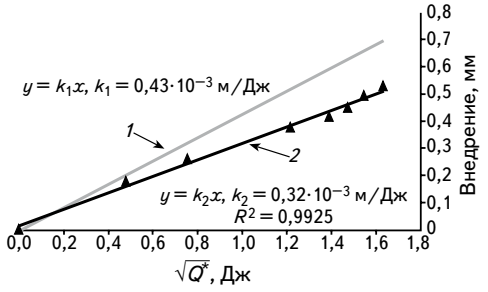


Рис. 4. Зависимости α_m (*1*), $\alpha_л$ (*2*) от энергии удара Q^* для контактного разрушения пластин песчаника

Как видно из рис. 4, все полученные экспериментальные точки удовлетворительно аппроксимируются зависимостью (2) $\alpha_л = k_2 Q^{0,5}$. При этом значение коэффициента пропорциональности этой зависимости (k_2 = 0,32·10^{-3} м/Дж) весьма близко к величине аналогичного коэффициента k_1 (0,43·10^{-3} м/Дж), рассчитанного по формуле (2) при значении $g_1 = g_{ст}$. С другой стороны, рассчитанное по формуле (3) время достижения максимального усилия (t_m = 0,67 мс) при

контактном разрушении породы оказалось близким к установленному экспериментально (0,90 мс). Указанные обстоятельства, по мнению авторов, подтверждают возможность расчета параметров удара в экспериментах при выражении нагрузочной характеристики в виде функции $N = g_1\alpha$ с использованием коэффициента жесткости системы для квазистатических условий ($g_1 = g_{ст}$).

Обсуждение результатов

В табл. 3 приведены значения $A_р$, $A_{р.уд}$, $\alpha_р$, $N_р$, соответствующие раскалыванию пластин в квазистатических условиях, в сопоставлении с экспериментально установленными параметрами раскалывания пластин при ударе $Q_р$ и $Q_{р.уд}$, t_m^*, а также рассчитанные по величине $Q_р^*$ (формулы (1)–(3)) параметры удара α_m, N_m, t_m.

Таблица 3

Параметры раскалывания пластин песчаника в квазистатических условиях и при ударном воздействии (v ~ 2,2 м/с)

Условия раскалывания	δ, мм	$A_р$ ($Q_р$), Дж	$A_{р.уд}$, кДж/м²	$\alpha_р$ (α_m), мм	$N_р$ (N_m), кН	t_m^*(t_m), мс
Квазистатические	10	0,33	0,55	0,24	3,2	–
	15	0,49	0,6	0,30	4,3	
Динамические	10	4,6	11,5	0,67	7,4	0,96
	15	5,0	13,0	0,70	7,7	(0,67)

Как показывает сравнение параметров в таблице, энергия $Q_р$ и удельная энергоемкость раскалывания пластин песчаника при ударе $Q_{р.уд}$ более чем в 10 раз превышают эти параметры ($A_р$, $A_{р.уд}$) для квазистатических условий. Такой результат находится в соответствии с литературными данными и объясняется как потерями энергии при ударе, так и тем обстоятельством, что при переходе к динамическому воздействию возрастает сопротивление пород пластической деформации и разрушению.

В то же время, полученные сравнительные результаты по прилагаемым разрушающим усилиям — при ударе они примерно в 2 раза больше, чем в статических условиях — соответствуют данным в работах [4, 14]. Как заключают авторы [14], установленное в [10] отсутствие существенных изменений величин усилий при статическом и динамическом нагружении с малыми скоростями вдавливания объясняется малыми абсолютными значениями этих изменений, перекрываемыми колебаниями значений изменений усилий в пределах одной скорости испытания. Вместе с тем, если принять, что усилие, требующееся для разрушения породы, одинаково для статических и динамических условий, становиться непонятным, за счет чего так существенно различается работа разрушения (в 10 раз) для этих условий. В случае же принятия существования разницы в величине этих усилий, а также обнаруженного в данной работе различия в глубинах внедрения индентора, необходимых для разрушения пластины — для динамических условий они примерно в 2 раза больше, чем для статических — указанное различие в величинах работы (энергии) разрушения становится объяснимым и рассчитываемым по величинам указанных параметров.

Таким образом, результаты исследования показывают, что с энергетической точки зрения разрушение породы при сравнительно медленном воздействии на нее породоразрушающего инструмента является более предпочтительным по сравнению с ударным воздействием. В то же время, преимуществом применения ударных систем является возможность получения усилий на выходе из системы, в сотни и тысячи раз бóльших, чем приложены на ее входе [25], что и обеспечивает эффективное разрушение породы машинами ударного действия. В этой связи можно заключить, что при разрушении кусков породы сравнительно малого размера и невысокой крепости, когда не требуется приложения больших усилий, целесообразно использовать устройства, работающие в квазистатических условиях, например щековые дробилки. Вместе с тем, для больших кусков крепких пород (негабаритов), разрушение которых требует приложения значительных усилий, предпочтительно использовать устройства ударного действия, например гидромолоты.

Выводы

1. При проведении экспериментов по внедрению в пластины песчаника толщиной 10 и 14 мм индентора с полусферической площадкой притупления в квазистатических (v ~ 1 мм/мин) и динамических (v_{max} ~ 2,2 м/с) условиях показано, что работа и удельная энергоемкость процесса раскалывания при сравнительно медленном воздействии на породу породоразрушающего инструмента более чем на порядок меньше, чем в условиях удара.

2. В предположении, что нагрузочная характеристика контактного разрушения пластины песчаника при ударе, как и в статических условиях, описывается функцией вида $N = g\alpha$ при близких коэффициентах жесткости системы, а также что только около половины (54 %) энергии удара расходуется на раскалывание породы, для различных энергий удара рассчитаны параметры внедрения индентора в пластины песчаника — максимальная глубина внедрения α_m, максимальная сила удара N_m, время удара t_m при поверхностном контактном разрушении пластин и их раскалывании.

3. Достоверность значений рассчитанных параметров контактного разрушения породы подтверждается близостью расчетных значений глубин внедрения α_m глубине лунок выкола $\alpha_л$, зафиксированных экспериментально, а также незначительным отличием времени достижения максимального усилия при ударе,

установленного расчетным путем и экспериментально из вида осциллограмм.

4. Как показано расчетно-экспериментальным путем, усилия, необходимые для раскалывания пластин песчаника при ударе, примерно в 2 раза превышают величину усилий для статических условий нагружения, что подтверждает литературные данные, в которых эти параметры существенно отличаются друг от друга.

Список литературы

1. Приставш В. В., Чирков С. Е. Энергоемкость разрушения горных пород при различных видах механических воздействий // Материалы симпозиума «Неделя горняка – 2000». Москва, МГГУ, 30 января–4 февраля 2000 г. С. 85–87.

2. Викторов С. Д., Кочанов А. Н., Одинцев В. Н. Предразрушение горных пород как стадия процесса разрушения при квазистатическом и динамическом нагружении // Записки Горного института. 2007. Т. 171. С. 153–157.

3. Борисов А. А. Разрушение углей и горных пород ударной нагрузкой // Расчеты, конструирование и испытания горных машин. М.: Углетехиздат, 1955. С. 5–49.

4. Загорский С. Л. Разрушение горных пород ударом // Разрушение углей и пород. М.: Углетехиздат, 1958. С. 224–269.

5. Wang L., Rybacki E., Bonnelye A., Bohnhoff M., Dresen G. Experimental investigation on static and dynamic bulk moduli of dry and fluid-saturated porous sandstones // Rock Mechanics and Rock Engineering. 2021. Vol. 54. P. 129–148.

6. Yongming Xue, Bing Dai, Ying Chen, Lei Zhang, Guicheng He, Zhijun Zhang. Experimental study on the mechanical properties and damage evolution of hollow cylindrical granite specimens subjected to cyclic coupled static-dynamic loads // Geofluids. Vol. 2020. Article ID 8881936. DOI: 10.1155/2020/8881936.

7. Геронтьев В. И., Северин Л. П. Разрушение углей и горных пород струей воды (Работы лабораторий Ленинградского горного института) // Записки Горного института. 1959. Т. 41, № 1. С. 17–33.

8. Коршунов В. А., Карташов Ю. М., Козлов В. А. Определение показателей паспорта прочности горных пород методом разрушения образцов сферическими инденторами // Записки Горного института. 2010. Т. 185. С. 41–95.

9. Pennington J. V. Rock failure in percussion // Petroleum Engineering. 1954. Vol. 26, No. 5. P. B76–B88.

10. Эйгелес Р. М. О некоторых закономерностях динамического внедрения зубьев долот в породу // Нефтяное хозяйство. 1956. № 8. С. 14–20.

11. Ефремов Э. И., Федулов А. И., Лабутин В. Н. Разрушение горных пород при статическом и динамическом нагружении. Киев: Наукова думка, 1990. 141 с.

12. Jiuqun Zou, Jihuan Han, Weihao Yang. Investigating the influences of indentation hardness and brittleness of rock-like material on its mechanical crushing behaviors // Mathematical Problems in Engineering. Vol. 2020. Article ID 4713532. DOI: 10.1155/2020/4713532.

13. Задков Д. А., Габов В. В., Кхак Линь Нгуен. Особенности формирования элементарных сколов в процессе резания углей и изотропных материалов эталонным резцом горных машин // Записки Горного института. 2019. Т. 236. С. 153–160.

14. Павлова Н. Н., Шрейнер Л. А. Разрушение горных пород при динамическом нагружении. М.: Недра, 1964. 160 с.

15. Оловянный А. Г. Математическое моделирование процессов деформирования и разрушения в трещиноватых массивах горных пород // Записки Горного института. 2010. Т. 185. С. 95–98.

16. Синев С. В. Механизмы, методы и способы разрушения горных пород в шарошечном бурении // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2016. № 1. С. 149–159.

17. Толстунов С. А., Половинко А. В. Определение эффективности применения машин ударного действия при добыче крепких горных пород // Записки Горного института. 2013. Т. 205. С. 36–40.

18. Yungmeister D. A., Lavrenko S. A., Yacheikin A. I., Urazbakhtin R. Y. Improving the shield machine cutter head for tunneling under the conditions of the Metrostroy Saint Petersburg mines // ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. 2020. Vol. 15, No. 11. P. 1282–1288.

19. Sementsov V. V., Prokopenko S. A., Ludzish V. S., Abramov V. V. Design and industrial testing of innovative nonexpendable picks for cutter-loaders // Eurasian Mining. 2019. No. 2. P. 59–63. DOI: 10.17580/em.2019.02.13.

20. Khoreshok A., Mametiev L., Tsekhin A., Borisov A. Relationship between the power of the two-bit cutting body rotation drive of the roadheader and hardness of broken rock // E3S Web of Conferences. 2018. No. 41. DOI: 10.1051/e3sconf/20184103017.

21. Prokopenko S. A., Vorobiev A. V. Recovery of worn-out picks in rock breaking // Eurasian Mining. 2018. No. 1. P. 27–30. DOI: 10.17580/em.2018.01.06.

22. Hongxiang Jiang, Zhiyuan Cai, Ouguo Wang, Deguang Meng. Experimental and numerical investigation of hard rock breakage by indenter impact // Shock and Vibration. Vol. 2020. Article ID 2747830. DOI: 10.1155/2020/2747830.

23. Renshu Yang, Weiyu Li, Zhongwen Yue. Comparative study on dynamic mechanical properties and energy dissipation of rocks under impact loads // Shock and Vibration. Vol. 2020. Article ID 8865099. DOI: 10.1155/2020/8865099.

24. Болобов В. И., Ле-Тхань Б., Плащинский В. А. О распространении трещины по горной породе при ударе // Обогащение руд. 2019. № 6. С. 3–5. DOI: 10.17580/or.2019.06.01.

25. Соколинский В. Б. Машины ударного разрушения. М.: Машиностроение, 1982. 151 с.

26. Шелковников И. Г. Использование энергии удара в процессах бурения. М.: Недра, 1977. 160 с.

OBOGASHCHENIE RUD, 2021, No. 5, pp. 3–9.
DOI: 10.17580/or.2021.05.01

On the ratio of rock fracture parameters in static and dynamic conditions

Information about authors
Bolobov V. I.[1], Professor, Doctor of Engineering Sciences, Senior Researcher, boloboff@mail.ru;
Plashchinsky V. A.[1], Postgraduate, SlavaPlash@yandex.ru;
Borisov S. V.[1], Associate Professor, Candidate of Engineering Sciences, borisov_sv@spmi.ru;
Le–Thanh B.[2], Senior Researcher, Candidate of Engineering Sciences.

[1] St. Petersburg Mining University (St. Petersburg, Russia).

Abstract
This paper presents the methods and results of experiments on contact fracture and splitting of sandstone plates (f = 4 points Protodyakonov scale, σ_{compr} = 82–112 MPa) with a thickness of δ = 10, 15, and 30 mm, when tested using a hemispherical indenter in quasi-static (v ~ 1 mm/min) and dynamic (v_{max} ~ 2.2 m/s) loading conditions. It has been found that the dependence between force N and penetration of an α-indenter during contact fracture of the rock under quasi-static conditions is close to $N = g_{st}\alpha$ at the system stiffness coefficient of g_{st} ~ $1.1 \cdot 10^7$ N/m, and the work and specific energy consumption of the splitting process under these conditions are significantly lower than they are under impact. Assuming the load characteristic of indenter penetration at impact is described by the same function as it is in the static conditions and that only about half (54 %) of the impact energy is used for rock fracturing, equations of the V. B. Sokolinsky two-element classical impact system may be used to calculate the maximum penetration depth α_m, maximum impact force N_m, and the time to reach the maximum force on impact t_m with contact surface fracturing and splitting of the plates. The reliability of the calculation is confirmed by the closeness of the calculated values of α_m and t_m to their values that had been established experimentally based on the depth of the indenter impressions α_i and oscillogram trends. It has been established that the forces required to split sandstone plates upon impact are approximately two times higher than the forces required under static loading conditions.

Key words: sandstone plates, hemispherical indenter, quasi-static loading, impact action, contact fracture, splitting, stiffness coefficient.

References

1. Pristash V. V., Chirkov S. E. Energy intensity of rock destruction under various types of mechanical influences. *Proc. of «Miner's Week – 2000» symposium. Moscow, MGGU (MSMU), January 30–February 4, 2000*. pp .85–87.

2. Viktorov S. D., Kochanov A. N., Odintsev V. N. Predestruction of rocks as a stage of the destruction process under quasi-static and dynamic loading. *Zapiski Gornogo Instituta*. 2007. Vol. 171. pp. 153–157.

3. Borisov A. A. Destruction of coal and rocks by impact load. *Calculations, design and testing of mining machines*. Moscow: Ugletekhizdat, 1955. pp. 5–49.

4. Zagorsky S. L. Destruction of rocks by impact. *Destruction of coals and rocks*. Moscow: Ugletekhizdat, 1958. pp. 224–269.

5. Wang L., Rybacki E., Bonnelye A., Bohnhoff M., Dresen G. Experimental investigation on static and dynamic bulk moduli of dry and fluid-saturated porous sandstones. *Rock Mechanics and Rock Engineering*. 2021. Vol. 54. pp. 129–148.

6. Yongming Xue, Bing Dai, Ying Chen, Lei Zhang, Guicheng He, Zhijun Zhang. Experimental study on the mechanical properties and damage evolution of hollow cylindrical granite specimens subjected to cyclic coupled static-dynamic loads. *Geofluids*. Vol. 2020. Article ID 8881936. DOI: 10.1155/2020/8881936.

7. Gerontyev V. I., Severin L. P. Destruction of coal and rocks by water jet (Work of laboratories of the Leningrad Mining Institute). *Zapiski Gornogo Instituta*. 1959. Vol. 41, No. 1. pp. 17–33.

8. Korshunov V. A., Kartashov Y. M., Kozlov V. A. Determination of indices of strength certificate of rocks using the method of specimens failure with spherical indentors. *Zapiski Gornogo Instituta*. 2010. Vol. 185. pp. 41–95.

9. Pennington J. V. Rock failure in percussion. *Petroleum Engineering*. 1954. Vol. 26, No. 5. pp. B76–B88.

10. Eigeles R. M. On some regularities of the dynamic introduction of chisel teeth into the rock. *Neftyanoye Khozyaystvo*. 1956. No. 8. pp. 14–20.

11. Efremov E. I., Fedulov A. I., Labutin V. N. Destruction of rocks under static and dynamic loading. Kiev: Naukova Dumka, 1990. 141 p.

12. Jiuqun Zou, Jihuan Han, Weihao Yang. Investigating the influences of indentation hardness and brittleness of rock-like material on its mechanical crushing behaviors. *Mathematical Problems in Engineering*. Vol. 2020. Article ID 4713532. DOI: 10.1155/2020/4713532.

13. Gabov V. V., Zadkov D. A., Nguyen K. L. Features of elementary burst formation during cutting coals and isotropic materials with reference cutting tool of mining machines. *Zapiski Gornogo Instituta*. 2019. Vol. 236. pp. 153–160.

14. Pavlova N. N., Shreiner L. A. Destruction of rocks under dynamic loading. Moscow: Nedra, 1964. 160 p.

15. Olovyannyi A. G. Mathematical modeling of deformation processes and failure in fractured rock mass. *Zapiski Gornogo Instituta*. 2010. Vol. 185. pp. 95–98.

16. Sinev S. V. Mechanisms, methods and ways of destruction of rocks in rolerbit drilling. *Gorny Informatsionno-analiticheskiy Byulleten'*. 2016. No. 1. pp. 149–159.

17. Tolstunov S. A., Polovinko A. V. Determination of the effectiveness of the use of shock machines for hard rock mining. *Zapiski Gornogo Instituta*. 2013. Vol. 205. pp. 36–40.

18. Yungmeister D. A., Lavrenko S. A., Yacheikin A. I., Urazbakhtin R. Y. Improving the shield machine cutter head for tunneling under the conditions of the Metrostroy Saint Petersburg mines. *ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences*. 2020. Vol. 15, No. 11. pp. 1282–1288.

19. Sementsov V. V., Prokopenko S. A., Ludzish V. S., Abramov V. V. Design and industrial testing of innovative nonexpendable picks for cutter-loaders. *Eurasian Mining*. 2019. No. 2. pp. 59–63. DOI: 10.17580/em.2019.02.13.

20. Khoreshok A., Mametiev L., Tsekhin A., Borisov A. Relationship between the power of the two-bit cutting body rotation drive of the roadheader and hardness of broken rock. *E3S Web of Conferences*. 2018. No. 41. DOI: 10.1051/e3sconf/20184103017.

21. Prokopenko S. A., Vorobiev A. V. Recovery of worn-out picks in rock breaking. *Eurasian Mining*. 2018. No. 1. pp. 27–30. DOI: 10.17580/em.2018.01.06.

22. Hongxiang Jiang, Zhiyuan Cai, Ouguo Wang, Deguang Meng. Experimental and numerical investigation of hard rock breakage by indenter impact. *Shock and Vibration*. Vol. 2020. Article ID 2747830. DOI: 10.1155/2020/2747830.

23. Renshu Yang, Weiyu Li, Zhongwen Yue. Comparative study on dynamic mechanical properties and energy dissipation of rocks under impact loads. *Shock and Vibration*. Vol. 2020. Article ID 8865099. DOI: 10.1155/2020/8865099.

24. Bolobov V. I. , Le-Thanh B., Plaschinsky V. A. Crack propagation in rock upon impact. *Obogashchenie Rud*. 2019. No. 6. pp. 3–5. DOI: 10.17580/or.2019.06.01.

25. Sokolinsky V. B. Impact destruction machines. Moscow: Mashinostroyenie, 1982. 151 p.

26. Shelkovnikov I. G. The use of impact energy in drilling processes. Moscow: Nedra, 1977. 160 p.

Журнал и все опубликованные в нем статьи и иллюстрации защищены авторским правом. Использование без согласия издательства, за исключением допускаемых законом случаев, карается штрафом. Это касается в особенности размножения, переводов, микрофильмов, хранения в З.У. и обработки в электронных системах.

За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.